

A Packing of 81 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 81 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.375478. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.374153, obtained by deleting 1 of the 82 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 81 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.375478 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 81$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.374153, obtained by deleting 1 of the 82 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 81/80 = 2.386607$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N81.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 170 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

296934826730085565045979336098586639290731717555649840627000591420203498
199026166910536868160702943302492450805290408670831787827969902309117043

denominator:

125000000000051760831580917843382575979169917116465407935842916859379605
684924642101974641139076112910875320477597462659875998535801265787846800

B Coordinates

81 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N81.txt`.

```
282519031658 -145881106182 567908961411 198924852015 -73215301352 -112608984168 -55297818756 -82252003233 201581980654
169573525103 122252547410 563956484711 -237973355592 -377143351509 133361497622 234746753478 -340105165865 -18306912198
-382644879541 214109411430 173810907627 409101248356 -383987327649 13778920520 191403270880 204259033696 391111567091
-404895825232 408299673660 69402850518 377278726360 34885070625 -244478953393 284913137712 -333636169915 -254491500569
143215974081 -299925779208 20641635892 19449553477 161547858140 -196409205804 269645137811 286319473457 -276944761439
203151653660 139325623760 217597628807 385185317921 -318792174765 506060680291 -523111155249 36442544959 -566723085807
-74978098661 496067291761 120123290244 143169119153 -649035605784 179909479359 444101029877 -71452234758 17200260116
-510166998256 -581871732037 317481485998 58454497566 73756003830 104049556752 -157757988065 61380918012 78223928436
-264485532274 32026974940 -85318834474 -366063036136 19626855267 83679452481 185839591014 -168746414223 538714441494
-122519854514 20177295975 34957847902 -182345480819 230591211206 153026207665 -26818842430 283215217170 -21115523327
-340466580311 -182976641342 -64591391606 -347743419710 -84732490017 -105923385545 136369314306 43262762244 -175095815396
201567645349 -106629511921 -385103924101 219189067763 16848409753 -83559535659 -92623679954 -335766781895 275767642242
-45876412664 1013966572782 -17426354016 121395857717 164237911282 -121892920551 -524610767150 453540883020 172345326739
-98900088320 25150775568 11157550741 -354044569558 -244480678169 102576006481 154768161246 430574532607 -38755662000
254646606108 241767572880 -366456398252 20738153346 436744219421 439713937603 -14897229635 -218272019858 -245446679211
313320951513 -139473723190 575143322946 168101025515 -154222051252 -568188193324 -83405051279 -44140709254 -658732822364
-199313120 23856160212 -132302500966 424271766599 286485380624 110341290178 -322762463392 -79894103396 174563753776
184785008357 243567653271 -264428792488 -148515427476 41359604093 -53540780832 -246875771285 -449137090528 -188605243582
-322473734419 467942993348 179602836338 -314419094331 146350545312 609058507492 -284862596967 -339158692231 55351667897
430807051990 -149467429717 -29424941144 9196246525 45605767416 82251593113 403531198852 -63317463255 41641821875
-365027248730 -214690844699 105362924913 -104728165499 230393226215 989160621 45260914286 290059913250 203999980758
500955491845 241522207831 46324969365 45136877706 213124730038 465883554615 -131974991290 569550898430 140800829300
280776776097 375631773618 395218831301 -360292954502 -54779908955 99311547461 1000454536 -5893967822 -134126138445
115930893583 -202183017847 69493388665 -438315052325 -73176035856 -213424199414 -272238110606 281556461193 -339432004930
-27710610532 -142342161247 226715052774 78473639511 -23800475703 -234154273009 67260942886 -70517026044 -145539068707
-162447248654 -16931171006 402439639603 629582687015 -171260700558 89631292909 -520070009717 -38972459697 -304901625139
46312974166 214085622856 146156972576 -42578818169 653475189716 -275933802785 486491741484 353120828097 -455313445125
86468361568 -338370634753 -73324473981 -87544409732 -306457283553 93203197084 -198858066367 359557824825 -2153653534
-74542309191 -164926973177 -232876553385 118595648954 6696689696 -311619019697 295107416598 -56322538051 -320451418522
-181660977062 379622584317 232672869831 343445296472 -315362664700 93521254557 10179171529 399671094034 404781767764
-615650483104 -89686824125 353993448633 -5809861973 435117641654 -140517174296 -111471550780 25750778911 4423739628
32818365298 -71131027919 -291793322805 251340078023 281837921697 74262918622 -227682948314 252209100938 -200458294413
-11683759503 29084547396 -84262146887 -109286867848 -2690534595 130594136057 439279241721 130026658349 16393485027
-120205590530 505320373871 -221258732378 72951203095 -24215763891 55966268334 -22852626233 -87246272873 420576357524
79442187558 -53622206982 -9470153287 -208701790380 -315362664700 93521254557 -43224646202 -104227712800 -139498888190
-431042722727 -316590046665 -178021385087 -253979343849 -411433548954 240914288917 -159312517118 -43765440085 217092823681
-19746690675 -416448468696 340208823315 389885221409 64933818253 -205686386051 74955475963 250517968266 398315031038
510017939059 -146517635108 458071528597 31611181392 3113064288 133332041886 484548170423 216417518592 -236121923059
-10012048159 -291821283714 -301089113184 317346733619 -310303527951 -570112034875 -476965053044 116220719564 -12581578009
-322887841549 574108627595 156976739973 441809071224 -23494469101 446060185308 57946118102 -165307744009 485143629601
-4951696690 -395048582521 -242221105235 343244537463 -622212757622 216198287837 128473640647 -138077385502 -249938087616
98771647311 129874754057 -312909096406 -99751762433 -315721516841 -453066688110 206936552383 -118086176202 265967357840
-394746643239 -88575881773 -114788469961 285814898039 -98289916421 51726754087 242464564632 -511771831540 48984489000
-29480780081 -662516957098 157680362876 44962864129 270107706 160864246950 57744553093 285855725978 76598973525
-503511519896 129346763564 233106722587 228430978471 231687737930 -207041583011 371545488781 -266322160943 372425364248
237573156556 -86936396561 601789921680 -458677166258 206642085796 579987433919 232036423651 524438295078 227998865049
-26653217814 516568018174 -53736845857 243399785752 119786337453 -22220248956 331473825222 301126899782 -56381872608
-174279932315 -260803028177 -280874932173 121916475873 34089355500 -28764872848 -279783709452 153353930244 301525623451
2675531435 230089756249 -116477076580 127165684888 -4292271087 343080905595 16893407348 -12591940538 321474858523
139347115271 23389379054 -102324429955 60791007560 484343821356 -353387486174 -401980093764 27908321868 -29711717137
126470182930 -91049578563 48607130524 -438333310175 -129260838494 -113950323247 69123115301 -65238022984 98657223190
150711249718 221812778134 531002165939 209053901576 -244120619713 181749794347 221907668980 -259335373560 46295819156
-207123514632 163084023364 176531720803 -244512297311 -292405246436 -63356513221 -218580724181 -205738962240 151268527416
120108019631 -229766030458 154234042327 49668939362 279825299768 -153893536032 -658203388347 -94923020887 -278993956945
615445136205 52465480738 -243903538597 384958785633 -394492407739 198190715732 38459884253 168101867931 495706064502
-85535721874 30912578740 202209307760 459729019554 160651915935 59410506756 -160943088433 304126748393 -123041418890
-47835555137 -226899274806 -162859692698 -192490735188 -147560598432 -211106821285 181384852942 -666533698232 -103328708044
308174582878 42281616512 319352463155 30716773043 -79870942822 347648745906 -328683507670 -372714542772 262226951481
-124870327141 -286765533399 28978580360 -2925974756 505632154331 372258281039 -195947118915 -75761254993 -43632310505
-91129898680 -409353496021 -177425983893 245403590658 624919045059 -214480386580 235892757814 41897963 -650713742746
84213480514 291144694418 164956451932 258764046582 -300509801868 -202903113522 -46211319905 404407588811 963851456
382759350158 -103166055840 175460669006 -178225936386 -11784976543 -311124150268 196481700877 54707830692 132431912999
321582135123 -384927089037 422325370177 11622439624 -394912504468 -37976029688 -98557126433 428575660681 -148793675095
61818734847 92809438243 355223630138 378228731729 45059000623 -170086178928 -9292448141 -50771912417 -71909947614
-104597186573 -153131441876 32854083944 -25210820420 -22150894624 32904161017 -71081990755 -187621644892 -335501913559
522032018842 295727010538 -276587776274 -350420510017 37410251375 34579430811 -173389151422 -59826779414 20299892036
266430904355 -196940969058 -606328498662 228261280592 -19652804421 -356093062088 356020183231 -120204319149 -248257097963
```

-271624420649 14594281286 -25133703822
274646669949 27980781551 -333108756906
-109528784859 168227688567 -517386395729
149902603194 -251591509157 300026286482
-359334275541 -345204485263 150790816293
-543014499412 -1826779720217 -13800905486
361763044152 -69518535247 -55002268093
46283880297 -691917490987 -373616704957
296065524714 -178324128228 404034115303
-53888589377 -417752947220 -104770912524
218859152969 -38044188009 -320031731552
111576652197 -283041498462 -166901714828
-57194104261 225133829996 -50455101034
-355125728592 -44064622646 462043216188
312495988871 249246924774 322074546926
404238844562 67573570540 262825305546
310127067450 -277922891118 -189229102664
8792233589 -13677205054 -108929735704
-574756463169 -210252159955 202282966611
41883773553 513548280879 -307072011467
-113259083344 -214060583210 -415400802348
-247609744904 148041846067 337671291551
-209297771339 -114328142976 -21049258061
46519001277 -209444849771 -487274493424
-333115161129 -409922343081 102888932871
-397064400250 92188985226 -466061671920
-189288479366 148037700098 285100958591
-447268658800 -139023069234 196480933127
-283379333417 -176648883295 307153463938
307033770862 -63607128857 64797234073
-127137895660 -373137060123 -13478453339
367350448163 -417292323949 168814214211
51277742120 405176236711 -253098226074
-17183195866 349891813746 374977646299
99564815309 176936185246 259207247960
13898813183 111147957328 125349090202
376611221220 -246855657141 -9330658813
208786862144 -196235099655 217043231880
69822835164 205504050252 83637578160
88902559229 297882228858 -17645274905
-483437569234 -101716092866 17917185105
104188277860 267962006943 309798518153
147872849171 77161982038 3205343421634
379979817297 -145141453137 206319188245
-523314639390 -289942358017 15455592385
-307880570641 62362191363 3683878149837
33893363825 -532426065266 -232990166826
485010431117 -336811826070 -266655504525
-8986082424 453799254770 -423780190258
204629392776 -178489511532 232817157936
-165210870179 50440518320 -457102837095
-479656739152 227733482432 -326524974892
363343323574 -193638496590 -107398164552
25141456741 17484757909 -217141090465
-202690757189 258748074654 -228707538906
165610892541 -101505050766 95134914514
-272710416972 145319646426 363609266043
-152708049779 -49911112842 208365624187
-229368798892 -489126765661 -179498774461
-169906118991 -93120111257 71957187179
-38157998197 340280324834 -175262826077
-482053986612 -67721054881 55585722793
-334999025301 -381806151459 173690025909
186798543467 -111327515893 339796372399
93002480494 -217622306913 -617152187429
-152626019495 6081399017366 393488448197
-122926181815 -147911468380 -186019581872
-334474355725 163204708488 199812814479
54253926676 -519609397208 445201405195
-133497934493 292326759654 89769559898
-116048082999 -10033865746 611887741238
71733142519 111763198289 -84739686387
368430092229 23875553868 -345545461913
-638265954014 -289498329880 -127864882732
-81069916875 76972768896 -36665040017
-45760421404 -318122929365 231069170811
256649521244 -81794659283 117064534628
-341745888773 -88670542202 23007887736
275487987453 -86911698977 310280268240
206899948714 233794742093 -325418995039
-79812329314 -440801442056 -268340610751
427679614740 -504148673191 201999602072
-56989654198 -232358799405 88772749608
9344688459 -333445773458 -75060175879
31633667073 276692867711 546863947289
686100134694 22414357339 205146030611
1009610421 -14397971554 357157182287
-520473413281 -136056053158 390671449118
-51032155654 15041724396 -276987015237
-132552950096 -143213552330 34887356933
-27897623620 -246557403408 -60987948855
7484953192 238577157062 237781415745
-30673476759 -233545686235 90088830767
358878536609 142599272456 40076746860
-162784931807 456058090644 -295688223164
-169226176666 168839106938 404937866742
-154702699021 -5390092922 226149733462
-45258887604 112515193025 308797468958
547710067482 220562819065 268609626179
69474953025 75236756515 282345117748
98071331956 -84900999922 -59326692914
173333403609 -397468008030 -98771261823

17993669048 13996243222 -113428039633
-104204648536 -387535520005 -427510139975
355783878577 507287043313 -481352267181
-438098311029 129575212746 -89484237420
340467692618 -326545115555 2117798870
67503854945 134196151282 196734156722
227240030572 387390043962 -175770730503
-240087948378 337496951081 -312712608264
-269887893361 -131052202865 -23770899696
494625903161 103617963875 253854970579
133427441836 -205964550884 15933356256
-351355857548 -171276309441 573059743216
62426188785 -498913917952 206105624648
-257534575843 521732568117 469063299698
80579126275 -54659831134 -242376577594
-394309097394 146943425251 3437479536
372289579208 252379697701 285217581901
224610174914 -37052202681 190014208963
-78561358486 -50789790155 15485661566
149506893034 -281528749643 -24083453734
-251869096973 361396136623 387267549902
79402622218 -100409462951 173610552978
175056130987 227557172191 -125483597124
-56923605183 -101972319604 -108901401046
-28603416543 -200370695114 142376726258
352527376097 257235406668 511872091075
-29086029145 -40328420042 140904143891
-175445539326 295284821546 385563633564
377232839395 -39785634581 -45007858263
-244777393630 166365586892 -540720266271
325850062872 -535154875577 220810424971
-46138118304 -37062375330 128690215673
176851976712 264413128247 -334715362605
25892448490 405897860504 3407837891
-325212354063 237179277094 -15478217888
130994331838 762221179162 -553002964922
-287102472636 -162885640175 -262006811536
209597601827 108025843252 179107630392
354745127300 171657223048 47269702027
-365888261696 46599289825 393348978145
193395682278 172768730886 -111011471530
287321234904 351594380617 192997239543
-402636230984 362767866999 58128924368
-227159342606 450757206953 137980026952
-249993155443 -18464078428 219118321988
291073219245 229620374448 -212371743074
97143199256 149643245048 18930070167
-478844283291 -59851623573 -327029727723
-204210621438 -366215062740 15218139787
169066954456 -266273820940 308023385109
-9687316990 -1313180899 519573537842
160947204083 -107889614207 256343876831
9643163517 -253617252017 -27650190040
297233345510 111261543367 -418556846642
-255984152855 35483876595 296600892396
-137044222290 149189725481 -96374189410
378011988039 -436601447913 -286462542151
-191498044110 -416697556637 222968042094
-497822229923 -139709236329 -85173710123
-241607125902 -344856635106 -145228806888
118547244996 -227463023736 170108117054
-23639877895 -90797717623 -43776040422
-278429396148 203039230165 -624324653167
-55550685234 -71333955521 -280928936570
-830086734364 -111929383736 28186263098
-345480357595 5502950013670 724146752288
-240962062952 -278046178453 163055387038
-132574579729 451545459191 106673859670
166158683115 54289159040 -29389452421
-56024252536 201713202627 1504943413293
-87391490343 218032308855 455576787257
-110169679427 101947176408 156388879395
143466068707 -160536828234 282348279007
454017778299 109202384391 -200276971538
-343117378679 -10289600050 -225834119733
-80970022151 310118062632 -235164668273
228782937097 40736724450 261193909066
10362440756 -89058866899 378492748010
-343583028503 17986851242 278522063797
268535530896 -464153151775 -22652857062
-60727191484 355291810838 -218775429938
111696588948 -4787940039 346830605032
-261168960099 -139990439548 -139280465223
257551306537 183283974639 259087892073
-319177596221 -142806992493 445787493456
-362686439590 -4677843205699 -280944536951
267634518430 -147466057207 110519256911
415567389146 14178526590 10633041678
-131744577038 -467975315916 341058363832
258450851885 -196459766111 -173326046709

311660707261 -214515838293 163812164762
-318491843224 -217862822520 233288424492
53766175657 -251857666438 -227550358074
143731405110 -377472458630 -391152297644
-379844031887 -83268505607 321373750210
133382292610 -247704230003 296845273024
-398973434197 -225069588882 146146912700
28810946233 -81491504454 -283742808550
120950132853 77350151170 -185161647431
-38471735539 361162332300 127665849572
346794418572 -163992038528 -140268703184
-241009881237 -495794937382 -202076070969
581912927473 -233358527259 482754151092
42071763763 351661284171 -83507470017
-134452228821 183795236198 -310125174030
1765712882 -112098591823 112800747092
-245630659749 99518335067 55138745574
160393725906 -507939826511 350306869095
-223917557344 345158554325 165795941849
-79254559045 -189897610368 681990553528
-66942186340 389488773434 142884007514
172586123949 34636064573 675750858
-195950518428 85528202523 362205483057
-73946018216 -90520093207 81781930878
-394347907952 297021291404 38683710221
-234770097186 -37828265912 122656851403
725258609125 384874976899 325356232979
67558756478 169038040359 1301272339
-195429280877 168033008645 296743669392
-471254605153 -511339546012 135937257063
-357776014440 195232413653 355682967134
393914922831 -136602179835 245741647207
-59701789227 -186301960793 -297653712729
-214201851592 -191320057256 4842802273470
202470293854 75345025516 8901860608
-159876467800 14028107903 213212092975
417098961252 56187109338 205615624074
125161954840 -71130798731 474706416722
-244455164105 320878429535 175869312406
-211891909724 -253391654426 -318596423159
-76803983292 259366513005 -110700209090
-248125165124 601108762581 -39120129718
130332252244 -24103129352 66082830648
45929048971 156201333367 542200687704
-115654410095 46542748180 -48442740935
242543832287 364829640711 82556153051
-100418827997 51277257115 -67703373928
118790845815 -455462183204 230352436864
669449458098 183540555482 -344763754457
290547403875 -361426161148 -252537260704
272348813276 -389346600259 160696803289
-353023788297 -400996281310 -247891763330
177556012267 192318193266 -20270121913
241459866570 -161814675556 563430686482
-118090002216 208407203873 -78035469355
-230496820611 208295739717 164468583951
-114929472313 59693711185 135258403700
189866223585 -353064006845 -281272625580
222598827101 -265381963790 186392470644
283410509808 -36366357209 -12815783647
373458008141 -394922697577 -355678909497
377689445194 358437964199 87991300156
200197192120 -13662063444 435468302368
-28021285604 -157340044599 -38209129704
-307572507419 -175604347607 -182566703070
236213579541 240065933235 397948371976
130289761411 -168262027150 142833194599
31028527299 499228257608 -505641722521
581937910099 78953634013 -175832365371
10157100552 332505700669 -13904288073
63276863281 -106808755394 164744981204
92456966002 367427429757 162654626052
1002751086 -571619017739 287687049958
-368825969212 -33452329769 375334607129
220456753014 159352484411 268509417040
240840832250 182784094677 -28591719471
248264571587 200359461229 -16704163961
-153078609761 212771228661 222097381145
476987272678 -543153720557 -174245413633
-303192804358 -99116932626 -454586009643
422784588867 167850352395 -54135394868
165892179939 22136733699 391156514614
18711077856 -26967365732 252211879235
397974010568 39694981410 182213376291
-7917313444 238964722124 -238106939429
511381724735 -120571466727 -546393159058
473181545341 226315420447 219498509080
317694215007 165978446846 -18019677050
52556491260 -324955862793 1621286961573
3144289029 59875843524 -55461394297
-418539529855 -14755821506 149183050823
114213770377 13254425231 38640425412
90289593839 -17932213167 204961452924
-106951007155 -538065515832 -65793882572
-146917729090 -56050422524 319153534720
-111133969263 157627388011 -299287277822
-186705608560 -350634500409 -477341836417
200561109272 -494940521639 116823154423
-306685666433 286611692361 -347228548174
-189877618115 57422869397 -309226759389
-106792032826 -243538107961 -41015262716
-64627732000 -180153302173 -110138712752

576369022802 -123026209795 -561334439435
104587181232 230464173303 -389540737703
-362144896775 480045959592 -250373346824
-1922585516651 -383901862531 -86219305819
-252463705784 -83722014404 -400917461949
-90137630893 -28902396597 -361464794697
81733678984 551626861465 170259281500
-30052144548 -133605261971 84385124121
-97765095925 189275033233 -153173015267
519653130890 232631294912 28177528952
279409325027 -197314476889 43017156792
-368507717486 -302516271748 -198232913751
-43020736758 -31892158113 454341097510
-54441443611 -40930623139 -232684023168
-87106025646 -430756465509 -251393722856
-438631039142 122341133584 -257631742284
-151971568712 133399830572 50010940001
681433799590 27099714669 -170579198833
1376629520525 224387305554 -130753803260
130602372740 274669169590 -389531704109
-8108053026 -127330017697 -358073584597
-314193181716 85728394540 48168821685
-89508556858 213830792231 355161547777
-88396758800 288425502243 -334222541581
-146076873894 639110682728 -1485506231
13926354160 -57235936149 -35275589660
-446446042628 98546002649 191543054990
540704101192 313525679988 -128496619704
-32238272502 254837382699 -317450036623
-352539746127 -53697500664 -229499478071
-348167063484 310380525415 -469970137959
-22583057803 -190655549660 -424844744148
159728191037 -141644088214 -25972079557
-334305267982 -110607743352 -111966249486
8364778030 -157808601808 -406212084618
118005714462 -40893213557 87536590860
80518032365 -368698375533 107365773582
282875254305 -277766125732 -439593303677
125337847372 645164952094 -9716061437
-41322987276 400145187788 -161092351442
-20125948432 -56676031485 528242745459
352562428170 41972671590 -248034603919
215566140839 -187738704388 -12786274212
137433042226 -101587193241 -118374421122
112552541832 -201316025064 -259665955509
174430132470 168413137580 224145106501
92558699908 -240255225851 -342371761226
231899261722 139302035878 -256572199448
41327065167 -110706462136 -301234966335
75655989914 115765313607 354586764109
-297451129429 136449849081 -1961913399
-82866417396 508048250993 278409626212
-182639537090 -151430568691 91733787660
87891399904 -233887543038 673789661801
462504873177 -36010954562 -51000005318
-334007173548 -718673981043 54737664888
-398888399694 459005902199 310613418097
-396390545324 123538844329 -355278984481
209897368732 63810175219 21062443259
-228287129134 104951100398 492515119989
-137968752836 36026431274 55506992195
-255169518070 116619943695 -99490346128
-28529063432 -61859279847 -33325758964
397706637166 212042836959 148974709506
-65788589488 -113809554228 55542268981
55558561331 -319437562268 -120220847967
35654852937 -88277972088 144465343707
-488051960994 -105285720636 57680058467
182053338522 163094121433 -88888128865
-499436138427 -5741947795 -286549784120
46522980505 100412484048 -354057861386
-259744244941 137860881783 -340750605939
226360962403 -97866479585 -140413395698
-275511885924 692094726180 405045450244
86701180702 -392119961416 400696261647
154432056865 131568626934 188495597709
289016273413 93822656603 259794148649
-289625168708 -65330858571 461825575706
-52610321534 -284084803372 102097925178
160372452019 98967705887 -36418513619
234906779355 412290001196 -52848848408
-431675666662 -152025709169 -46811133172
191351891928 -53036521594 376390945711
46790841260 713104528309 -43398218399
397001173141 -137206825061 -232294011749
192045819806 -138824351129 364515475351
293922232175 -379929261177 148925316549
220440585734 144032911329 -200559324760
-212478414301 -811956981473 45886460023
240566211066 230849681376 181922225283
24725042887 41419657664 259863484215
-184024749660 148370145508 680366431648
-113534318973 122865931441 146856254591
32722141541 -428627686341 12191512684
-335377464089 -358404992742 54409870626
-217141534631 -284948775670 30897508495
3117245239776 -486355680722 77930106635
-27761144099 -278055706399 -831583906
-407880051498 102303732939 139163054486
-299340659405 60307362150 -215902052772
379179795101 405044536385 -159445377415
258181572862 33072652768 228454097787

-400596026854 154200171207 25453898109
369423287438 148497982115 -288661367519
-69900985714 112048378849 196468988253
89545192016 484155969472 -77279918486
75153858089 -219103462303 -90327289700
257121374575 -32974478931 643845930121
-82898620604 289490299957 546017636570
216136988043 12396359573 3976406529
-344270292859 -622572657787 -135626847801
286786312028 -168060016977 47052365515
-497366412034 369486022063 -3843716247
23860333390 173785742794 -283665936888
88384875176 59121584034 -98625784438
-191177555421 -203404423992 80320933165
442830115355 351226321846 44815899061
-326514013081 151042728805 -398039795960
345830070151 -454898967347 -232670964346
83959740754 -14778796065 123948603894
-46190479045 26077560440 -176421422643
13117493056 77803136979 290742769839
168966738574 112290315233 -732882617522
248127526854 608587327777 567917004945
11011027913 3297472616 -126111735647
-366693224318 120964573717 184092595867
-208056123040 -329952865683 304670906173
-30764482306 468690188615 -263497865664
304180979172 -347700072813 -268479586657
-146718645536 139647271435 -26023248684
-123507924278 228460499916 148981854300
-293506117502 -467936538629 265041254865
399406516768 167530306128 490981260307
-80368914719 156068084832 835222316598
366751820973 86760712092 134229513968
394776096305 76188645555 -81635106441
296346914155 -420935754679 -165334703654
206301005405 -217617459873 317509492160
482454747982 249583108883 -386794059466
-250101084900 166869715611 -587997132001
-76786407508 62698416920 185046255363
69452942798 -626157093820 -169559978464
-187234380280 222140141674 420816985377
516034441588 25580104057 103437745409
64171115192 -186601181619 191444129044
29371428709 -990134815 34531039339
54308962505 -289158391060 -45473899655
-374162259612 -64921043486 -181929214383
-312343680502 310403211607 170805007975
-154319864023 -241719897597 -198063299191
284179466161 372926357357 -107915042282
502401773820 283820659500 -106482202134
13981990782 581886211976 -4566961903625
332810820141 -187105138177 24161439365
-124574187282 -137275905382 221312664362
-51397658756 133556314476 -148615352907
357828402026 -48125406050 29981557371
81981308996 -319453809100 -141656131628
45248936331 6441041669 268366639393
-173603436636 433424658874 -61720841482
112668335502 304005524414 517750913533
220552458833 -16725205667 -36575801400
559866646225 -236507328986 -140959473206
-117115455155 -180220259344 -280044503335
-208967604541 -17947477983 -493663855387
291840913674 91988671106 143273186456
329180181145 71061256947 116389557921
-191838443655 249067468616 498333764813
4137919467 -542948048265 262333507744
3274406561 136783335968 176376267778
-152505718908 65302999950 -31947716641
-283040084759 205609348730 2996754028
355672007208 157812724498 -381582203473
277925995676 -61076925429 291821914376
-448216084752 -108242366908 -313704248595
205947333982 88170753943 201674617598
-226416592702 -336816780534 35797334767
-323811240157 570203150087 202349774800
251288223075 278763185031 -319613856072
510038772806 84367943320 -273194346736
242019548183 -179937697126 139532356635
-44735519738 -114826580479 -288484116904
73890233439 422261312784 -76804077310
-30200515492 -264270354017 -96149313317
101514293919 602209432079 -79148445587
-315591435390 434013466534 317514529514
184866300763 75056936903 228890532326
107034413566 242054159884 -473502075962
-428655112617 -105613164576 -216563395278
278337066444 -259084439132 339456815301
-118971422289 50224475761 61982192520
68345025130 29826141302 501277811476
-487172345844 -4725882282 32296341758
-909663901 -15822714737 -349576507419
12884518294 262807330150 -33763773583
-360409360791 143993970167 172376380055
97969009991 226527167677 -336637228139
508382520826 202127918664 228790155104
424422823381 -243582746124 -253589469100
-215578771031 293891006364 418282708624
479847607169 16730545871 22373617553
-15460288289 -42307154188 -313911819315
-150567100525 439898745767 -249647323299
-227581943684 -670242362597 32423484565

-128901934957 -16343879754 196512298795
-186452570333 10076796333 -180209039076
137524876238 -45946254314 146928236053
-76608861288 398582747588 225243481088
25461802643 -159508884581 -204161340405
-378295578879 -81990425974 143510454855
-259019625742 -49186307227 -264800963567
427261326388 316284409846 395905023555
76007857064 103693296266 -223214773298
-58865941037 218449752229 -81136480060
77115650078 -186404204762 -335144465732
309687888911 -292649191316 -49218973278
115673963581 -518591321362 617563427819
551028078298 74829340160 -103933259454
150182868081 379923340202 -11378405721
-379584200285 129491880495 311677049081
77359893770 -303318656576 -25105418595
-200784855188 -17597970758 251348671954
10572080952 -273669202883 350215499671
-292785705438 425744036804 300402602507
-214613234659 -25500133605 -78495546388
-638439707335 -237246229821 -496200374870
-160940065079 -147143824039 457689473693
-65166479705 45293964931 160381378334
42010181594 11927083544 98430862766
-100934263069 445029077355 148585728225
300249391329 -200641202924 72480350029
-452314346140 241280699349 72262054932
-34117072336 174027118783 105507083819
-42466705280 -67273670100 333354156737
283513293315 575691366887 -265556676054
-82280611691 410793608093 -532233349777
-89716450321 227205584483 -206618290188
180856922292 2664227563 116412618383
-83064162418 130369439138 -333254254805
-337308361396 -126054091328 -114883284700
-535443889409 331305102535 139602580566
-284872986360 -387137654897 -445956717453
-199555765433 236448984039 379424521854
-3672296776 122145864862 -31732833533
222793038791 5535086628 312284427995
-457423766471 -172253806673 32339010477
263807895019 347692107573 -243487195708
-307055162230 52483486972 374950850566
-36817966498 512757849498 39116453202
-211190234810 -132524454006 118384014078
419121285896 64771409376 462229897076
63037773614 401535194227 108299333275
19724393812 345141610825 -212376446264
363785801727 208634331425 -371166278494
-562423792697 48522638857 -284669174406
116323477965 -614440333228 -181785897024
57257233302 -161148440216 445504088398
77402142575 252500373033 199297595074
61327845628 346731230495 158451841111
-303342372809 -49765512853 299595611128
-101941000995 112551927649 -326016294283
-353577949501 -34519579555 -29744569344
-621194074543 219511019399 5977659446
478710577869 -158387265921 74466050338
-522455994130 23600055364 -73548044248
-154167377841 -347340229746 -224129759051
-235802757186 283026534963 610966624059
-31410128168 296316857085 -122087155457
108853705290 611720373309 -52883328685
-139350529532 43465676213 25394951910
-330981010364 141585921043 194883628459
-112010142029 -39818902399 -97533597498
-264848127470 -102852841281 -33881729181
-79787735179 -185397306543 22479436443
141834608079 -233678552172 -66337953806
-156854345729 68485088654 -21884465828
-378054816777 -225528477099 -344745677663
-110430504081 190207569480 302948462231
-282025014997 112181318967 197001556474
-87129895772 -270053566309 -334445136751
509146863081 256912486430 95910073393
162705914856 85172798296 536467185688
112550717256 -362868620869 -29573958502
-470778306483 379762296412 -136648651050
51287102832 289804198034 44392817736
360345389853 -64719476003 26827401613
208877610335 54622129255 -416349408903
362915010193 475051243567 -92971481957
-48229453296 413746865511 398755395465
-170688077736 77075852612 321033956916
203457434242 -187607392988 36855716394
-178017930914 -160144817538 34020274712
285772902238 -13647100510 -244597140198
556935277752 -253402141688 5127408730
216607777753 -403604073294 -390227613442
-393506400116 -271815907709 -194466793878
207302069503 141465337465 27481124207
35402206352 -25335352549 -388865803444
168752926137 269357543626 -24767855406
-217084133827 -218153525499 345422968183
454932221642 220836530591 230183285194
-53132808572 293975158043 -101755079953
-89035063678 368865600229 -143405532025
-64742618227 437505491084 215981998047
-181561390201 264031802110 -53452321820
138148920111 343836794990 -238165133972

190086154626 519755421350 -29194800029
-225856034641 -170090076334 -101949833358
-35154948836 491974758650 -438030723118
245663054398 -246426256243 -276266393049
-60400436529 -139705748375 -121945525047
-167799779635 27770123974 159085922283
122554137642 -58145114790 131700899823
-191515584307 305614330425 533269078011
499237942981 -311994064667 62110475623
481163440405 252810432098 330889393568
-410967165676 -3683774721 261547505126
7440803554 -7628497320 246556439500
-314604677658 39240782664 -281770250714
-144966718946 162155711536 -1106175199
-193697153499 -60805147991 -104794712385
413583895974 -199975673991 -117527311703
-214940785021 -171144093040 387286840045
68703720967 -164028125197 -33449381129
-6876412857 284140129452 207687043610
-31207016728 34662330963 353159315048
-154653887049 15835590898 -450291674469
-682451070963 44854530785 154769847940
-425123631142 132561328470 -230754369443
-105855092363 -662098913859 308708046000
-31591722265 -140490009330 35359786495
-166629501982 -25084636888 -508536294396
-90096612644 -501393490841 -145265393079
482206429920 319414538299 -161127208285
18436827834 8329627048 -141050454406
-154948942250 -412914044656 -43951102792
-518729037120 380444033555 50662406747
110491278188 224538137466 362273313957
-108610245990 177016294586 -630460075290
354320185367 -194738721464 -363158413601
-189215021494 -2076008679053 -67660203505
190057805207 -63823221141 -209721169258
101390453269 430346901938 56109787814
210092397869 -73015452622 78105546606
135787268027 -151804795467 426695811485
196079674313 -241956208804 194107348986
375861946993 379080471791 107153553916
132879542785 147375312884 -133365219220
-104518766927 -216934904773 -521255762816
-415789101641 -220932595497 117064292138
396943998205 -445723363612 323494309691
-442064392477 167633924955 291821390483
-232676209337 -205058372997 149242206985
34497264623 -98737520265 -369648826741
-300936891600 -519296034052 -491535078458
276616046395 327017470915 8798946053
284927771988 -3746341198 -61100862261
-333237689175 376931125640 78332342795
149253516354 79940447764 -297822839996
-35174731499 -161777086721 88109658886
86023348551 -229298122168 8070540312
321375922345 -397450398338 -325225819150
-309365516990 148754178970 202776454745
78910506564 474729458784 -13814974632
116776005507 -6934401340 493002731634
-665704069 22107686691 -495431720488
-264270891377 77488996813 -92269626287
347260611917 571412829667 -232200355305
202804902896 -253877476028 81247425564
392998353023 -222501629805 -184687585732
101556029978 131755689185 -197728613165
-97177695074 263754007769 -8857968927
443817594394 284062760588 116897898817
201120446486 132880789087 281308073766
371428799120 -176404041521 359575507662
374266213124 139148220076 398217060097
256037153287 -645033935063 -70645455773
-13946753925 287647595392 -40732162394
74019943968 18030361750 -8223065287
-190284185706 182178898218 -104762107586
287721003319 276490154016 -207762455400
-120086857684 104981530815 322971205323
-249733161126 20740191543 47082387205
-51934756483 120104104691 493752637893
-40090883739 -443813332903 -253871587228
-375436863824 55289169232 -276361568419
-606387497255 39379792599 -113392581551
323823510131 363665112441 -496940683069
98461502712 110273678068 -172081638448
80679446941 298980895789 393575981252
-30657323660 51493444630 -146042567647
-105057789018 127454113917 -16487715
-491622761096 -231962355119 -107181190798
373765204188 -604791491229 -423299314571
-130552802282 -104983556902 69817617414
7649410974 290941607247 -313014670679
388752492036 -80726722542 -187813043262
14848518196 48596627317 145521548729
177582635720 -1564035378 247089648831
22468705727 985076725 -63860463475
37021002066 -366422517408 414204056358
46231672700 377577932932 -482565586875
-209564878884 -301507921801 -65041942987
126327517233 343451790240 16984740707
30868337161 257047747628 -209207152461
108972523311 -386662174015 -218317619627
-399530507323 174949738777 -102759091327
365373316808 -277108776852 -263440328310
264734534711 -51208160779 21051948843
-361175871971 -424239256216 84467087109
-64705183907 -352680314100 -297685798132
156913171181 9975787075 -198210413202
363348295161 -145941054041 198737722984
-318539019968 -411466341278 104976335876
-418089362033 236450042606 -214056466321
201152858263 39334254475 -133555355690
-200122825 -112418846217 742564892543
10437968999 -138605792879 -326234030252
110359375694 219223310109 -315444508255
350957827986 135923918440 526507501423
127876212120 -47441568744 -20094497508
-255446983371 148701940249 176603778693
-160875958417 -621271354553 -121580563529
-269201051640 301504376595 223760479270
507569567540 41271009674 156275979884
-417147548575 328530681154 139449679426
-133108650417 -381817527846 344950447920
-450670220579 -10130210504 14498097296
-55493877675 -391016095247 299860269607
-153656308451 57418889008 -120761766097
-73718095702 -35983912602 390952317944
49072645100 -248232232995 -467064147148
-259960598011 -170427054270 339950871805
12304209147 -207496844085 451378998210
9481753776 -339183512632 -30099786456
480775712448 -138772403179 37066904699
-413726515835 -324055242709 263073017144
125403985792 6005769878 -336374159650
212568322159 351028094452 337723394944
332544212656 -424682764557 73360070521
-150789132096 236226616872 -164334686222
-194549903686 381982563149 7842061156
-142722768108 -17425429211 -296367415572
3587645522440 -331459372641 -44481304014
505737127077 -21793191752 193967316751
148761260712 20987094415 -519848113188
-216025399185 -18370036805 8299904510
-643794558925 -191846217118 136841914698
56157899194 12338511007 -216715891144
-383820922569 357762368505 -125194402429
-340641423893 -315274779315 -232742620195
171094178219 16465356532 170860582456
236016358847 -232718254026 -548340563510
97820765046 -86687203637 113537653382
-284442513471 117691931167 -479191348869
214695154458 254319020682 52586695177
121970446645 183618679309 -91993714927
108557453161 -744839412893 7328365924
-44877448184 76798988405 71654124576
-205074528676 214671471312 59007457825
-17751101931 211426500669 -303618084233
104570225425 65131099878 -114131151875
-173375575291 16138485152 -217281128807
-289799086480 295334893492 -84919160493
308780608482 453894212679 215166751767
-489381717941 -56586667840 295876246618
-415772286945 -347852572532 -413503802966
-236743547776 125343518418 -91502819649
-121502518584 -186510400047 25974101483
151932585572 406721440058 -443667651270
-166691208186 11288816761 21641940152
256154642681 -399174607373 166175803321
-371012451182 315628483961 470625884372
22426871678 -927708409841 -296256116757
-166459932703 184896067678 -366361537256
154599343889 -96966213686 72182519429
297803626064 -173780464124 80173731898
628713660742 -360187561214 -266098586554
137553259956 -170831371910 82257000004
372306226823 -11933869590 97719279462
-250543510169 -609769918873 73603592314
-46753601550 140707971291 516792799993
295395482842 333871075259 130841411904
45006933652 262443236122 44743058137
279257299225 384257884403 90743277487
-133639825267 -56904938224 -84299482322
-79661172949 233168373087 -622630940578
42117366162 140129871951 397174637832
-51852335070 449079497976 -154822052210
-64582279455 135306796962 -233092808865
483824329668 -302700417976 87673290713
358553692137 -286987912557 -50222953256
-193291637509 8887268754 -511637913708
187327622730 -405090290530 -442460532708
-463852491337 -168176721193 2924004196192
-2060154975 124157642664 -130786808104
246238754064 249985793156 269573123997
390088735309 137776815979 -56768012913
-192619279468 -495290677900 329709145472
245350861104 128918514949 74213175482
-176071602653 -187376083719 -178495207665
-311365588237 -1827272474100 -18795935057
-295590538120 335349938943 -29173683181
271963243421 -177577684183 -412548270115
-299665526835 38204812892 -265922267185
161850026517 -39385610887 -65340970703
-163394507287 -433858544502 65157981455
-509757272364 166821114079 252688991513
292685533435 169198704100 95474458609
85455151815 350176619488 -239589556178

-39282654384 -50128514397 -457861813651
-28386244776 114930166258 77504594548
54395650417 5119665906168 -434865512573
-486710691264 -87017357347 -278753604917
-63290123490 40852262308 318202790351
-7596178195 -32465537248 273788556689
123011998337 4393663304 -332893300727
-386186038615 22660174469 539553936876
344938148211 -388415643435 67653481388
16528426174 258612429015 -379586312582
-10638235152 159873540763 227889203190
-412641233794 459089456202 -11863923907
-388587722126 -346846875822 87574590770
138159151264 198122206001 311016550373
-195429567973 -401067789080 -3238615934
276033074622 -154603315345 -57607518429
451154099125 256500463998 273185764065
51126573950 -339241984514 42897953242
-235371884841 -138394690468 -305463677944
-335959075572 -70690717698 287052187758
14170461587 323398634458 363903010579
68716380838 -238722029665 -359722543790
71306184604 294488462110 125473161775
244205334791 44371904081 -208644247876
-237442819366 259744506044 -301924612695
-449228454020 -52817921303 -101722149209
-297393857421 403322197322 253559849260
134803280 -120453669339 -249644031915
-265142812944 -43330943354 125929545889
-235542357433 28901626891 -255201740273
343364983711 -150355392450 -70521036618
475613383991 85473325296 26878564727
31160898834 529118971814 -458447058479
-314095674254 -49200104349 68611758479
53813819820 -522988733559 55901479289
-108715972505 666868349 -498210682128
267559181854 -39191229909 117599804933
-145792465136 127602542466 511404854013
291302336165 -185411524892 319330549169
205671380029 177158907707 -155427276963
476451400333 63293659848 -464883533700
304608372521 -189754371568 74466361872
20636569538 216653993155 5123041888
-101641430719 -68758967449 -24689075053
523947495371 -129885603484 143840908891
-236681796547 -685397000440 -159353153078
74427109164 -249322563431 129722479255
353891826629 -16085373989 -403969882794
-150697127613 -117593875762 -436761550809
352466294994 10076348253 273972870358
-70201925764 -263229391936 -132187278345
-556311726698 -78939320436 199865172747
112947412084 35384074190 435478657917
-173067096818 -127902386414 -52696766666
197742717043 -170793558430 -279577734270
128340159070 -707659509398 135261768985
-437716040608 -105487418043 173237303366
225957824642 34515747942 1599882143709
-184127702894 426993015099 -322713987142
93355048184 -189444079455 -21592140361
-172783826897 -86387374420 -254533681227
-268009954607 183951645353 -330533228370
-298888625677 26733608072 80127942095
150007176103 301570415442 -345115514179
386881833069 -220793893910 -356059130962
-132778061562 -371539698655 153846404535
-103789200265 -33397423328 -103257015161
-356014112470 -332957791799 121865909677
392821193694 -457384948382 82809164758
25432934390 214070387163 186820572638
-389503729913 -329291375647 -61670443058
-20067228100 74770367112 565170725483
226142157244 -343508943691 -156937462873
255993255546 -146932816550 248065622112
154038018758 259029407825 371639678876
379430590158 -446100203872 -209589412095
114462639104 41811377970 -251129328252
-305945585914 -103592067676 13729654648
-86987885218 -364053664914 330763129652
-107663404369 -334925123853 185267123816
203423696772 27178972264 95084628823
-217794578505 -437495181877 -101611173380
-203412286784 -353463146041 -215219209738
491837643921 126442551670 -414516187830
-189335602381 -182240369134 -337403675702
194448331260 -223533216337 -113450651565
23271546934 129105118125 229932781776
532149437992 313515165898 417563697373
-26277572358 -112258647168 -397038721492
-49803791588 468082997546 302126956202
-354691696901 83857790653 -1246277614347
276506143990 -137306849473 -18477098258
-526792761690 347127035166 -318802238229
-103336829217 146767780073 10245004219
-324555936063 -347838768897 394570747147
-117418828684 -62810011706 411058866355
395748635416 207115248011 407987773391
360924541879 98191038469 -180750580721
81478794043 45752894033 -19801935141
-45035829886 -620717492139 -49907922837
-291360872930 -118612532763 242476144952
-78934699312 128393527925 435849803626

35672280245 -132523853013 -115594510184
526824303639 -132060303857 -174890592800
-54046587867 232263300827 -482776437467
18764342840 323461609496 98681611172
-216789026365 106351250295 36614009432

-326463507321 -262965381499 -16387124077
-191212280185 484486825544 201264953701
86641760044 313876865005 -255194049507
-193864189511 -362758106692 98851422187
315988144644 292072307021 126752229638

258146232660 242637504979 402263854248
192676297992 53807576575 -399263192648
-516151270643 333989094942 -176292525838
-25621853163 23813214702 491035628811
115213307874 139625199179 10066942253